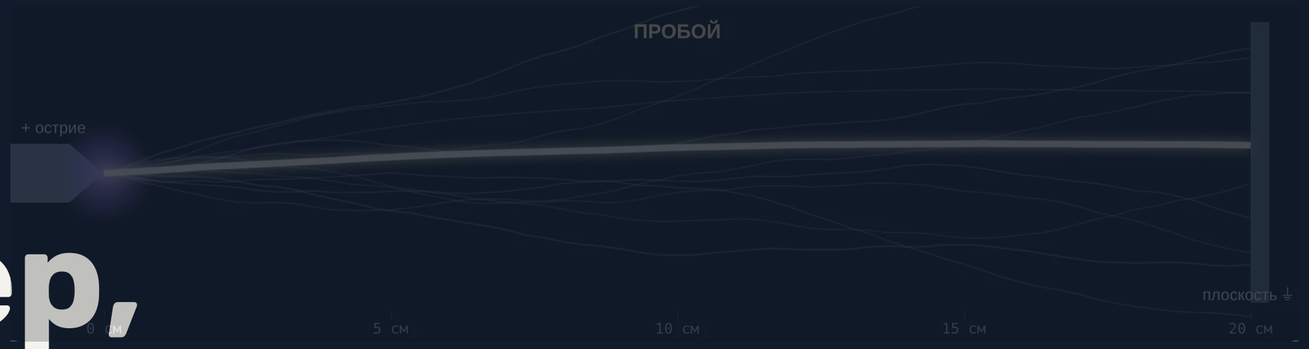
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ · ЛЕКЦИЯ 3




# Стример, лидер, искровой разряд

Как лавина превращается в канал, почему знак острия меняет пробивное напряжение вдвое и сколько длится пробой

13.03.02 · интерактив «Стример, лидер, искровой разряд» · по учебнику Важова и Лавриновича, разд. 1.1–1.2

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

# После пары вы сможете

**1**

Объяснить, как лавина становится стримером и почему он растёт сам

**2**

Отличить положительный стример от отрицательного

**3**

Оценить пробивное напряжение с учётом полярности

**4**

Описать лидер, его нагрев и финальный скачок

**5**

Посчитать $U_{50}$ длинного промежутка по Галле

**6**

Найти время разряда и прочитать вольт-секундную характеристику

ДВА ВОПРОСА НА ВСЮ ПАРУ

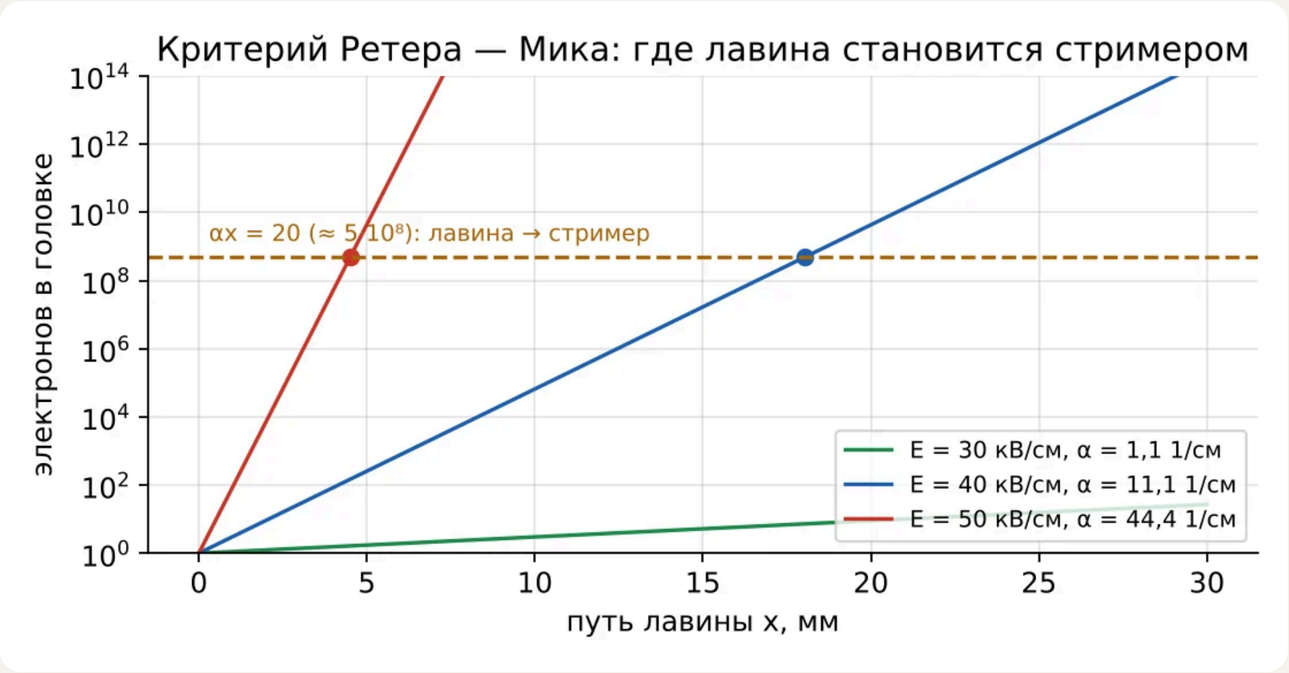
## 94 и 234 кВ

Острие в 20 см от заземлённой стенки. При «+» на острие промежуток пробивается при ≈ 94 кВ, при «−» — при ≈ 234 кВ. Почему знак так важен?

## 1,9 МВ

Если 20 см держат ≈ 94 кВ, то 10 м должны держать ≈ 4,7 МВ. А держат лишь ≈ 1,9 МВ. Куда делась прочность?

# Где заканчивается лекция 2




> $\alpha x_{кр} \approx 18–20$

В головке ≈ $10^8$ электронов, их поле **сравнялось с внешним**. Формулы лавины перестают работать.

При 40 кВ/см: α ≈ 11 1/см, $x_{кр}$ ≈ 1,8 см. Промежуток длиннее — пробой пойдёт по **стримерному** механизму.

1 · ПОЧЕМУ ОДНОЙ ТЕОРИИ ТАУНСЕНДА МАЛО

# Опыт с промежутками при атмосферном давлении ей противоречит

| Наблюдение | Ждём по Таунсенду | Видим на опыте |
|---|---|---|
| Время пробоя 1 см | несколько пробегов ионов, ≥ $10^{-5}$ с | ≈ $10^{-8}$–$10^{-7}$ с |
| Материал катода (γ) | влияет | почти не влияет при большом p·S |
| Форма канала | диффузное свечение | тонкий извилистый ветвистый канал |
| Где начинается | у катода | может начаться в середине промежутка |

Вывод: при атмосферном давлении и промежутках от ≈ 1 см разряд развивается **сам, без участия катода** — это стример.

2 · ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СТРИМЕР · ВКЛАДКА 1

# Головка шагает к катоду за счёт фотонов




### 1. Головка излучает

Возбуждённый азот светит ультрафиолетом, фотоны ионизируют кислород впереди

### 2. Вторичные лавины

Затравочные электроны летят к положительной головке и размножаются в её поле

### 3. Новая головка

Электроны входят в канал, хвосты ионов становятся головкой ближе к катоду

2 · ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ СТРИМЕР · ВКЛАДКА 1

# Головка из электронов расплывается




Электроны головки сами уходят вперёд по полю, к аноду. Заряд головки размазывается, **её поле слабее**: 100–120 кВ/см против 120–160 у положительной.

Лавины бегут от головки. Чтобы стример не затух, нужно внешнее поле **в 2–2,5 раза сильнее**, чем для положительного.

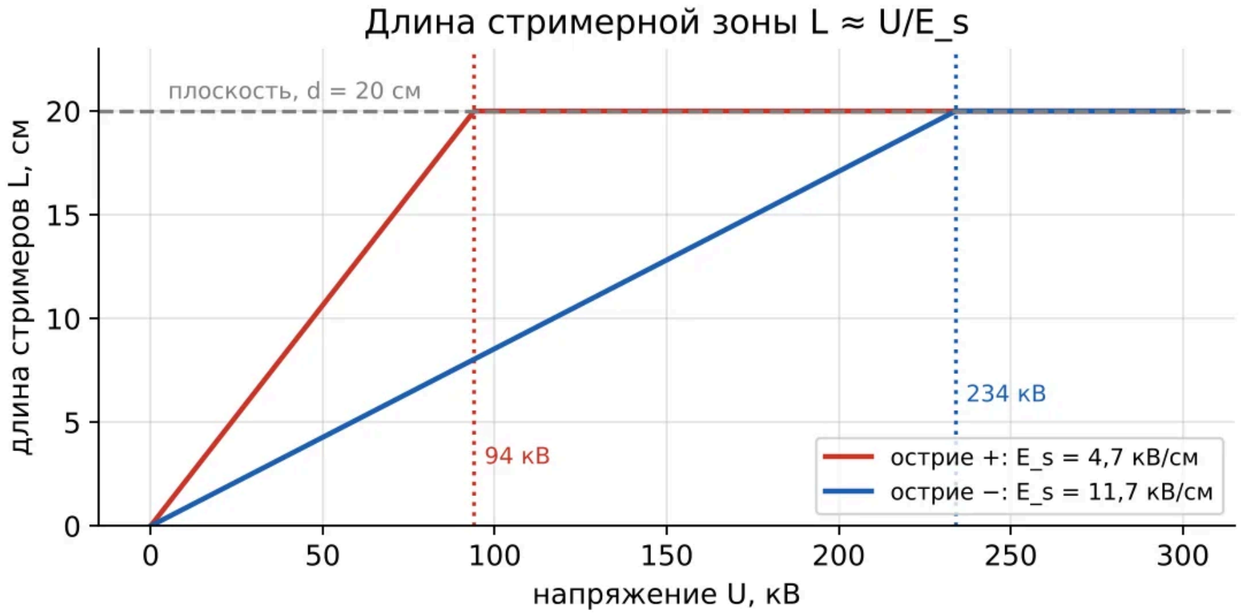
2 · СРАВНЕНИЕ

# Положительный и отрицательный стример

| | **Положительный (+)** | **Отрицательный (−)** |
|---|---|---|
| Куда растёт | к катоду, навстречу электронам | к аноду, вместе с электронами |
| Головка | ионы, компактная, 120–160 кВ/см | электроны, расплывается, 100–120 кВ/см |
| Поле устойчивости $E_s$ | **≈ 4,7 кВ/см** | **≈ 11,7 кВ/см** |
| Скорость | $10^5$ … $4 \cdot 10^6$ м/с | на 20–25 % меньше |
| Диаметр | от 0,2 мм у самых тонких | толще, от ≈ 1 мм |
| Вид | тонкие ветвящиеся нити | короткие толстые кисти |

3 · ПОЛЕ УСТОЙЧИВОСТИ

# Каждый сантиметр стримера «съедает» $E_s$




$$L \approx U / E_s$$

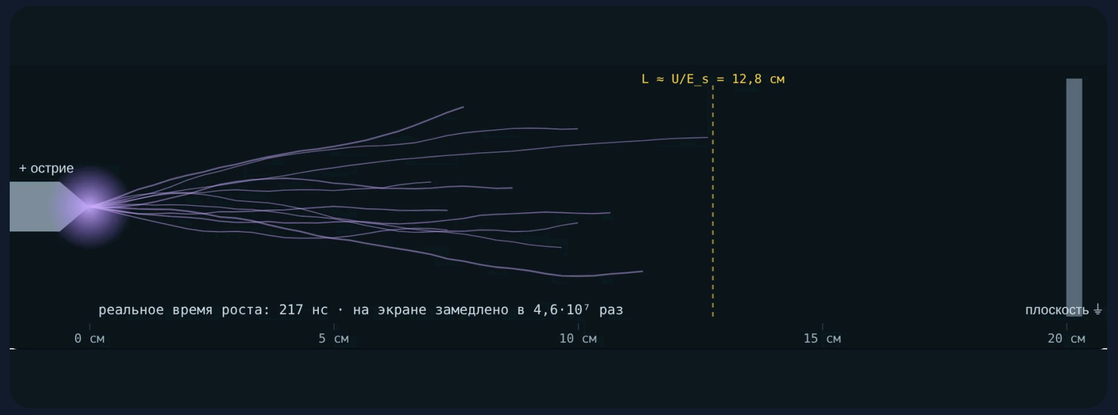
$$U_{пр} \approx E_s \cdot d$$

20 см: **94 кВ** при «+» и **234 кВ** при «−».

Работает для резко неоднородных промежутков до ≈ 1 м. Дальше нужен лидер.

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 1

# 60 кВ на промежутке 20 см




Острие +: стримеры 12,8 см

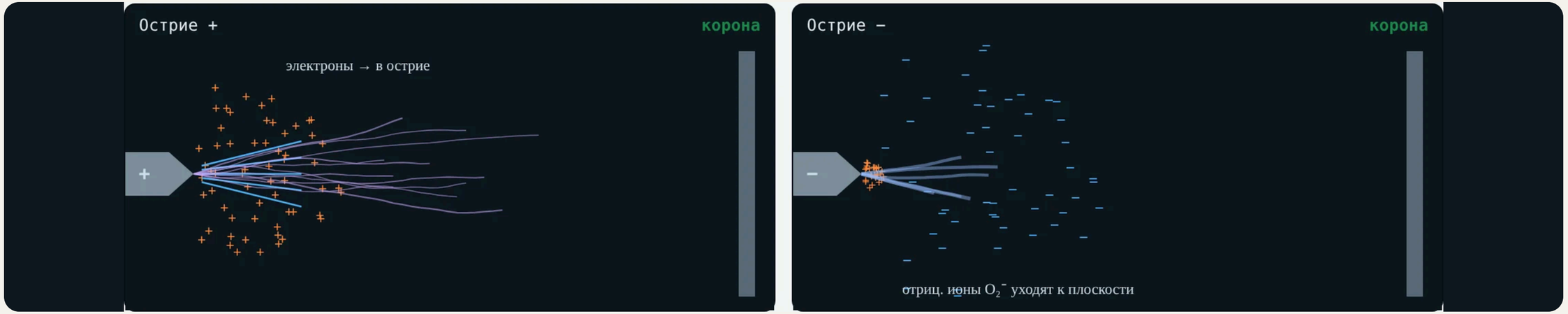



Острие −: стримеры 5,1 см

Поднимите напряжение: при «+» стримеры дорастут до плоскости на 94 кВ, при «−» — лишь на 234 кВ.

4 · ПОЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ · ВКЛАДКА 2

# Всё решает облако медленных ионов у острия




### Острие +

Электроны уходят в острие, ионы «+» остаются перед ним и **удлиняют острие** — поле дальше в промежутке сильнее

### Острие −

Ионы «+» прижаты к острию и усиливают поле у него, а облако ионов $O_2^-$ дальше **ослабляет поле** в промежутке

4 · ПОЛЕ ВДОЛЬ ОСИ

# Объёмный заряд перераспределяет поле

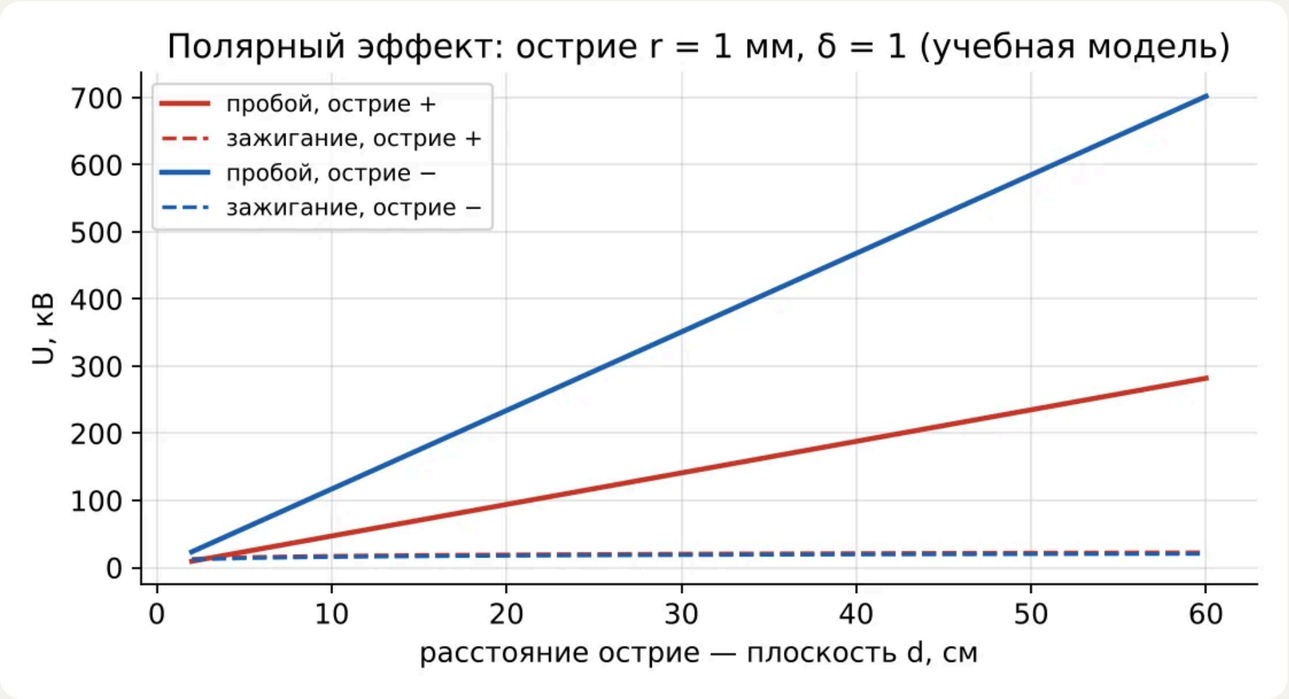



Острие +: у острия поле ниже, дальше — выше и дольше держится над $E_{s+}$

Острие −: у острия всплеск, дальше провал ниже $E_{s-}$ — стримеры гаснут

4 · ЗАЖИГАНИЕ И ПРОБОЙ

# Корона раньше у «–», пробой раньше у «+»




Пробой растёт с d: **4,7·d** и **11,7·d** кВ (d в см).

Зажигание почти не зависит от d — его задаёт радиус острия.

Отношение пробивных напряжений ≈ **2,5**.

4 · ГДЕ ЭТО ВАЖНО

# Полярный эффект на объектах

### Испытания изоляции

Внешнюю изоляцию испытывают импульсами обеих полярностей: для воздушных промежутков опаснее положительная

### Переменное напряжение

Пробой резко неоднородного промежутка наступает в положительный полупериод на острие

### Звено постоянного тока ПЧ

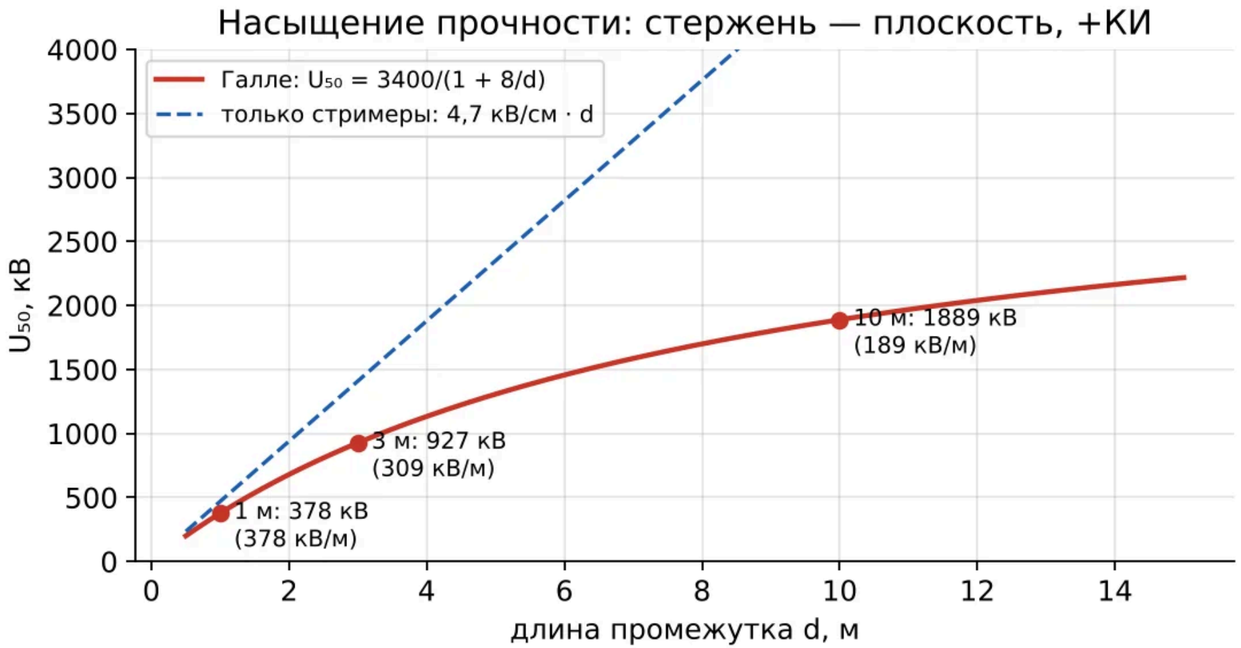
У шины «+» острая кромка опаснее, чем у шины «−»: зазоры считают по худшей полярности

### Корона на кромках

На отрицательной острой кромке корона начинается раньше: треск и помехи появляются при невысоком напряжении

5 · ДЛИННЫЕ ПРОМЕЖУТКИ

# Прочность насыщается: каждый метр держит меньше




$$U_{50} = 3400 \cdot k \,/\, (1 + 8/d)$$

d в метрах, k = 1 для стержня над плоскостью, положительный коммутационный импульс.

1 м — 378 кВ/м, 10 м — **189 кВ/м**. Ответ на второй вопрос-загадку — **лидер**.

5 · РОЖДЕНИЕ ЛИДЕРА

# Стебель стримеров нагревается и начинает проводить




Токи многих стримеров сходятся в общий **стебель** и греют его.

Холодный газ: электроны прилипают к $O_2$ за $10^{-8}$–$10^{-7}$ с — канал гаснет.

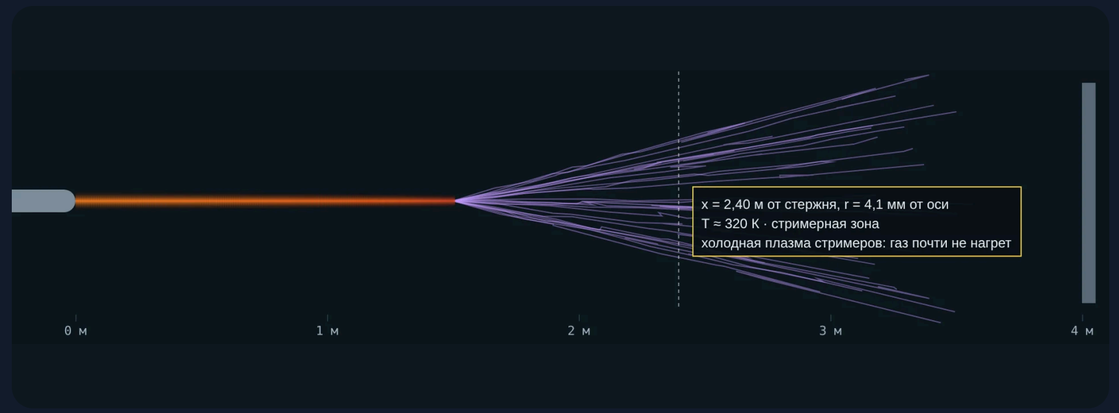
Выше ≈ **1500–2000 K** электроны отрываются от $O^-$ — канал остаётся проводящим. Это и есть **лидер**.

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 3 · НАВЕДИТЕ КУРСОР

# Где в разряде горячо, а где нет




Канал лидера: ≈ 2000 К и выше




Стримерная зона: ≈ 300 К

Чем старше участок канала, тем он горячее и толще. Отойдите от оси на 1–2 мм — снова холодный воздух.

5 · КАК УСТРОЕН ЛИДЕР

# Горячий канал несёт потенциал электрода вперёд

### Канал лидера

Хорошо проводит: на метре теряется мало напряжения (модель — 1,5 кВ/см)

### Стримерная зона

Веер стримеров перед головкой, длина $L_s = (U - E_L \cdot L)/E_s$

### Финальный скачок

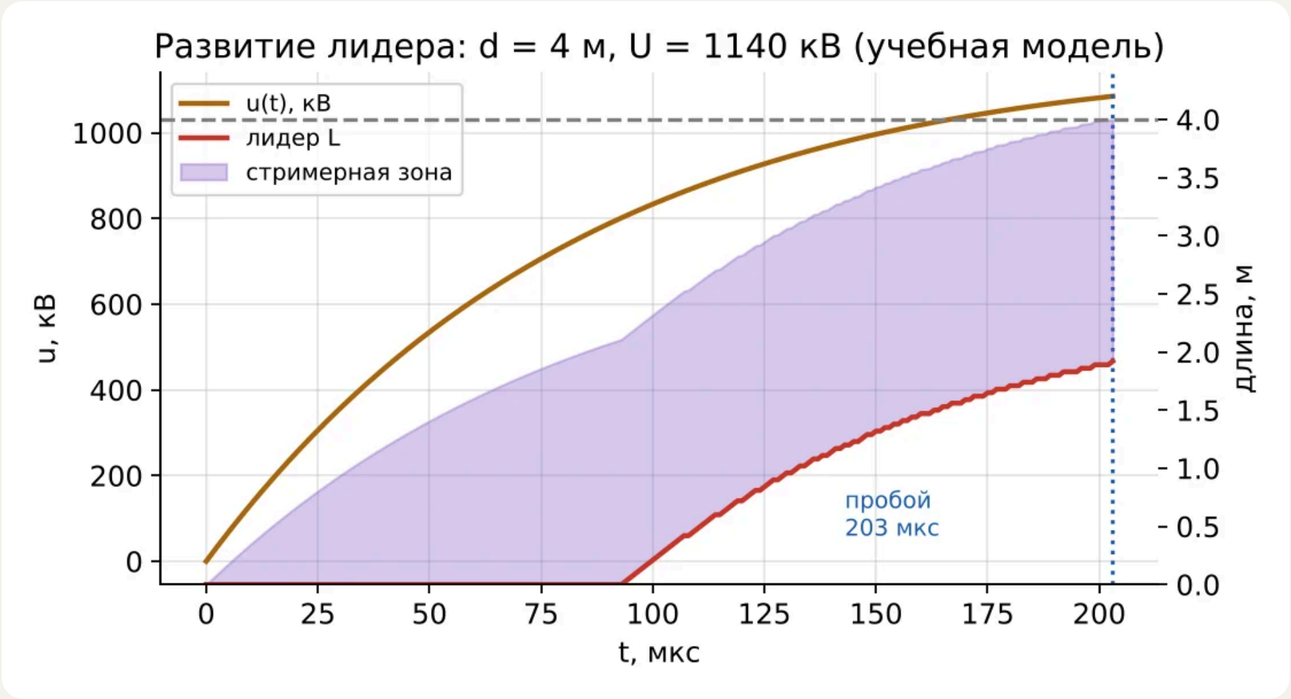
Когда $L + L_s = d$, канал за микросекунды замыкает промежуток

> пробой: $L + (U - E_L \cdot L)/E_s \geq d$

Лидер растёт ≈ 1–3 см/мкс ($10^4$ м/с) — на два порядка медленнее стримера.

5 · РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЕНИ · ВКЛАДКА 3

# Промежуток 4 м: от первых стримеров до пробоя



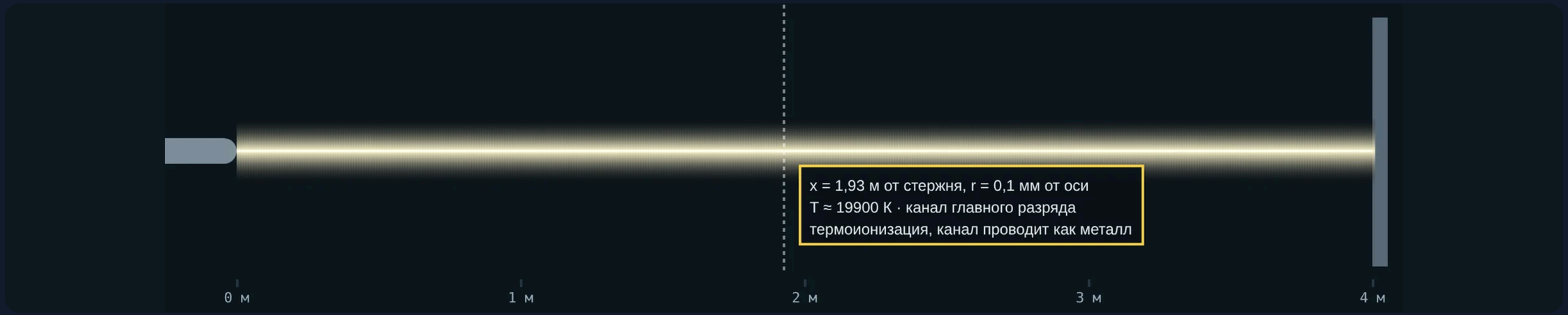

**0–90 мкс**: напряжение растёт, от стержня только стримеры.

**90–200 мкс**: стартует лидер, стримерная зона едет впереди него.

**203 мкс**: зона коснулась плоскости — финальный скачок.

6 · ИСКРА

# Главный разряд: $10^4$ К и ударная волна




## Что происходит

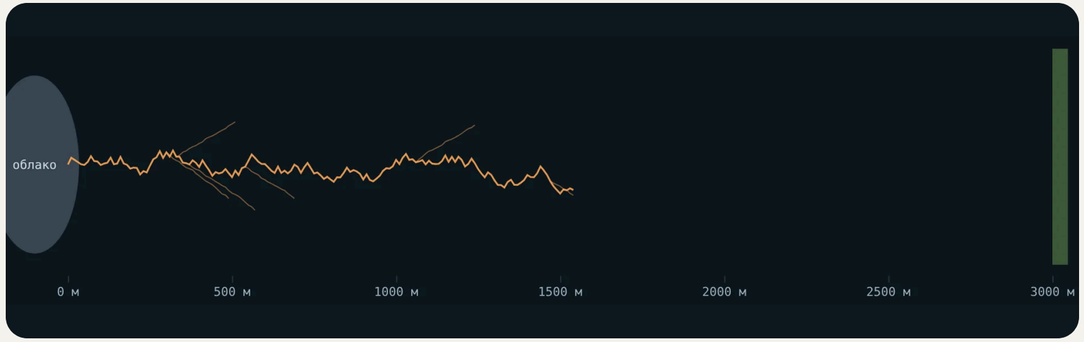
Ток растёт до сотен ампер и выше, газ ионизуется термически, канал проводит как металл

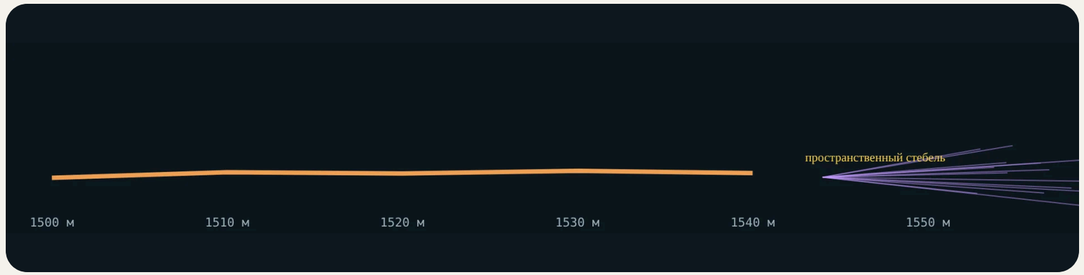
## Звук

Давление в канале резко растёт — ударная волна. В лаборатории — щелчок, у молнии — гром

7 · ЛИДЕР МОЛНИИ · ВКЛАДКА 3, РЕЖИМ «МОЛНИЯ»

# Отрицательный лидер идёт ступенями




| | Лаборатория (+) | Молния (−) |
|---|---|---|
| Как растёт | почти непрерывно | ступенями |
| Ступень · пауза | — | десятки м · 20–50 мкс |
| Средняя скорость | $\approx 10^4$ м/с | $\approx 2 \cdot 10^5$ м/с |
| После касания | главный разряд | обратный удар, ≈ 30 000 К |

7 · КАКОЙ ИМПУЛЬС ОПАСНЕЕ

# Длинному промежутку опаснее положительный коммутационный

### Грозовой, 1,2/50 мкс

Лидер не успевает: за 50 мкс при 3 см/мкс — 1,5 м. Нужно большее напряжение

### Коммутационный, сотни мкс

Лидер успевает пройти промежуток на фронте — минимум пробивного напряжения

### Очень длинный фронт

Объёмный заряд стримеров успевает «экранировать» стержень — прочность снова растёт

Поэтому изоляцию ВЛ 330 кВ и выше выбирают по коммутационным перенапряжениям, а формула Галле дана для критического фронта.

8 · ВРЕМЯ РАЗРЯДА

# Пробой не мгновенный: ждём электрон и строим канал

$$t_p = t_c + t_ф$$

## $t_c$ — статистическое

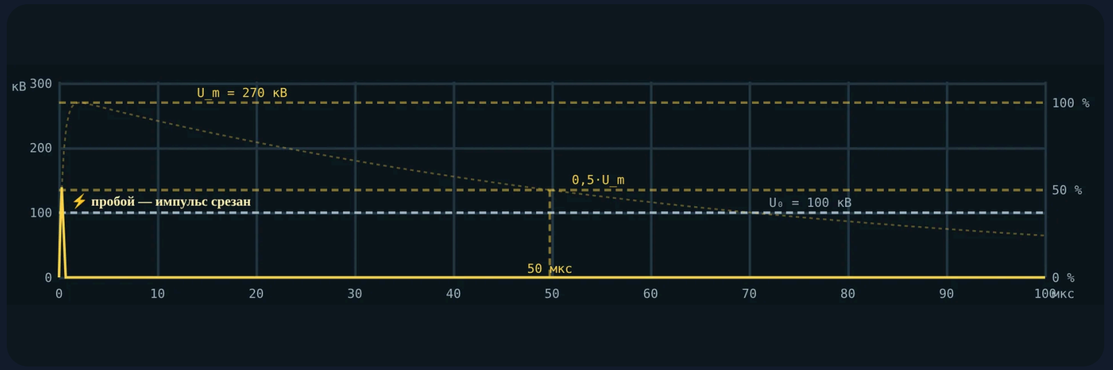
Ожидание «эффективного» электрона в нужном месте. Случайно. Уменьшают облучением: ультрафиолет, радиоактивный препарат

## $t_ф$ — формирования

От первой лавины до замыкания канала: стримеры, лидер, скачок. Тем меньше, чем больше перенапряжение

8 · ИМПУЛЬС 1,2/50 МКС · ВКЛАДКА 4

# Что значат 1,2 и 50, и где пробой «срезает» импульс




Весь импульс: 50 мкс — спад до 50 % амплитуды

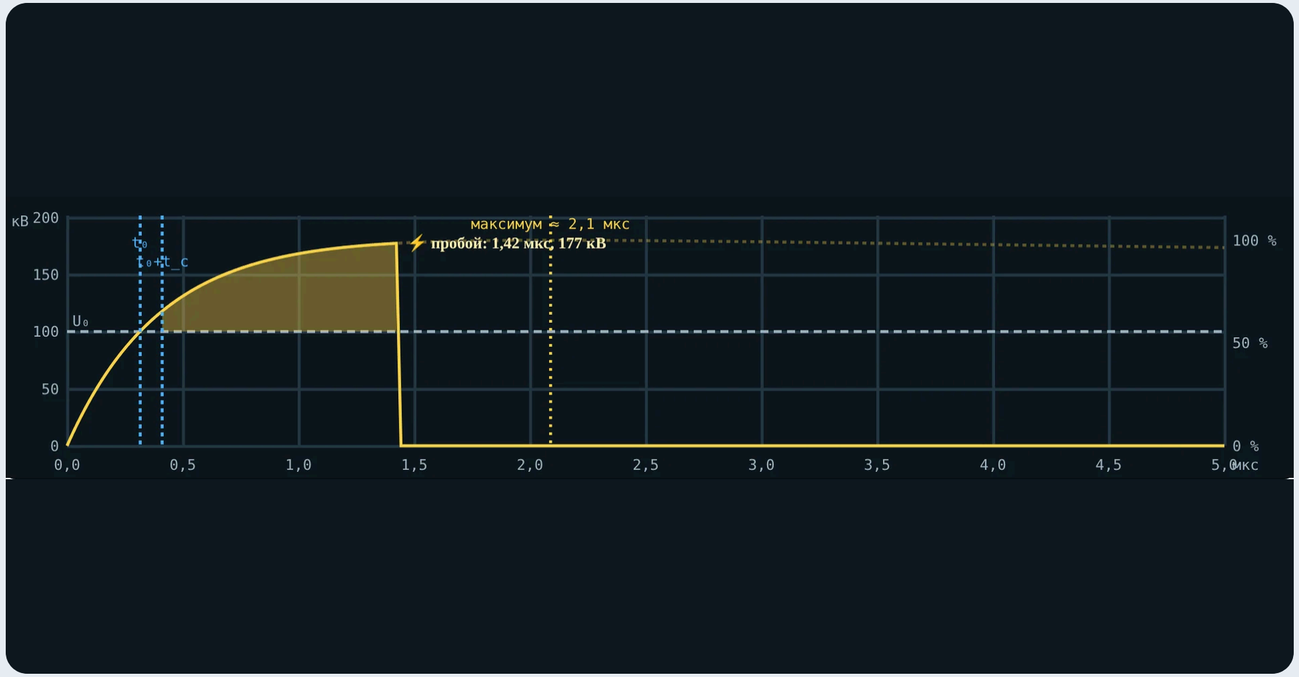



0–5 мкс крупно: пробой на фронте, при ≈ 50 % амплитуды

$$T_1 = 1{,}67 \cdot (t_{90} - t_{30}) = 1{,}67 \cdot (0{,}86 - 0{,}14) \approx 1{,}2 \text{ мкс; максимум} \approx 2{,}1 \text{ мкс}$$

8 · КРИТЕРИЙ ПЛОЩАДЕЙ · ВКЛАДКА 4

# Пробой, когда площадь над $U_0$ набрала D




$$\int (u - U_0)\,dt = D$$

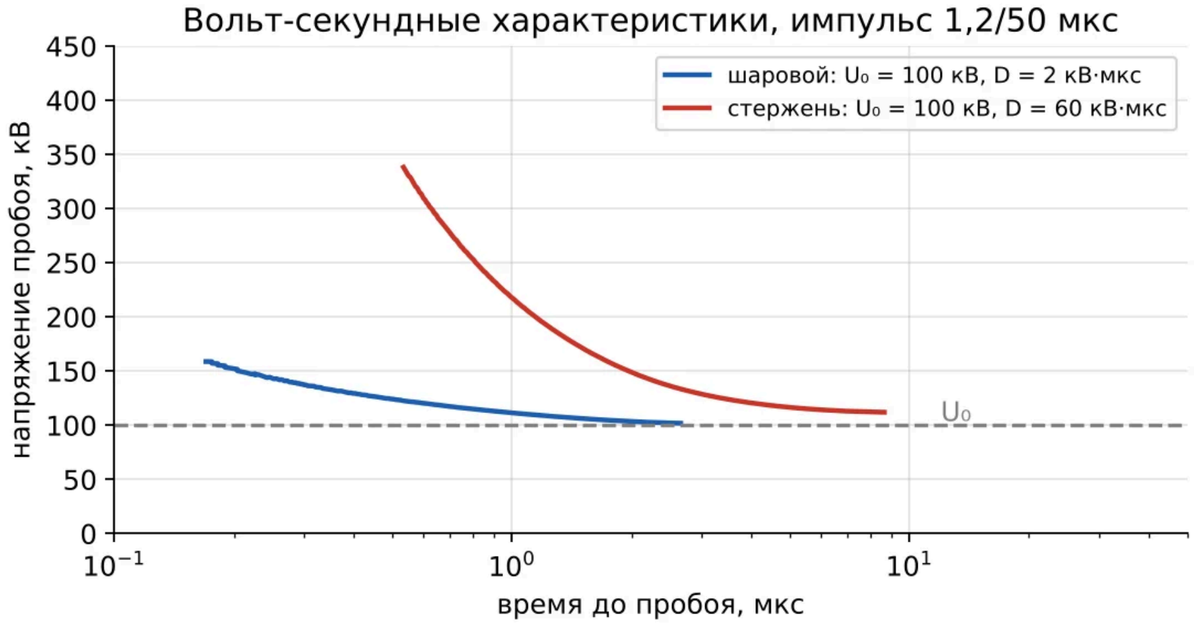
Интеграл берём от $t_0 + t_c$ до $t_p$.

Малое D — однородное поле (шары), большое D — стержень.

Прямоугольный импульс: $t_ф = D/(U - U_0)$.

8 · ВОЛЬТ-СЕКУНДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

# Однородное поле — пологая, стержень — крутая

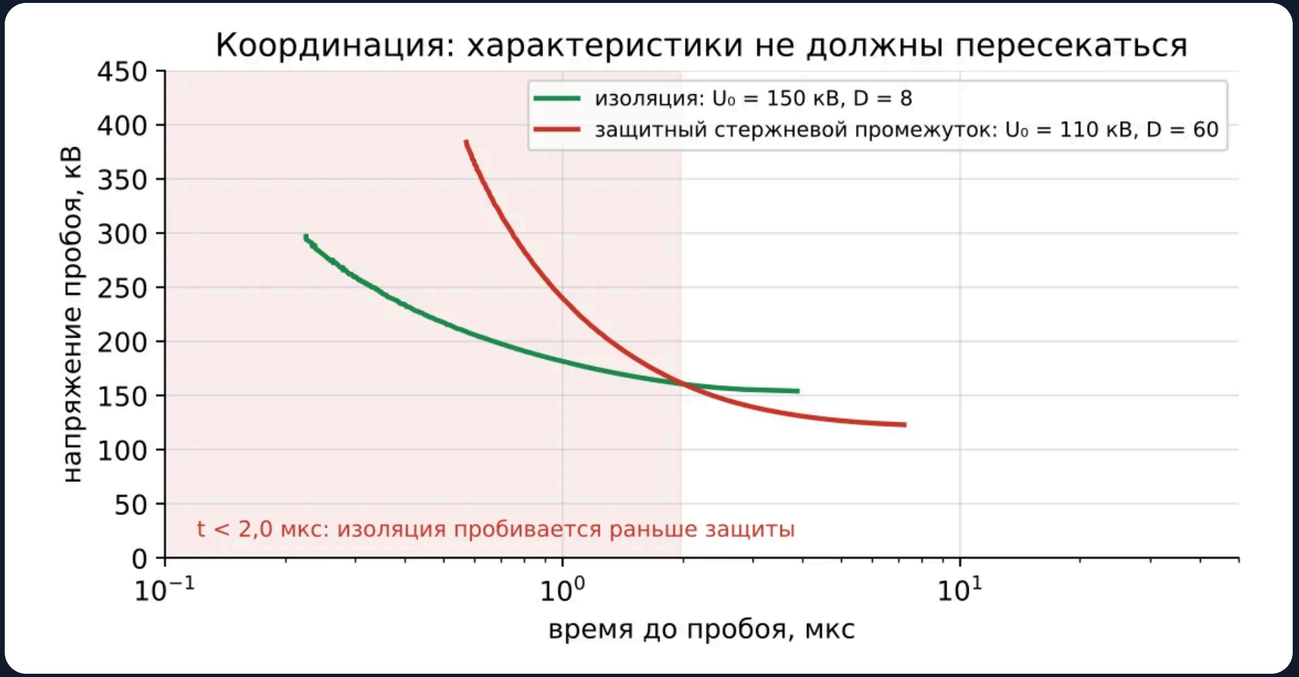



Точка характеристики: напряжение пробоя и время до него при одном импульсе.

Шары: импульсный коэффициент ≈ **1,02**. Стержень: ≈ **1,1–1,2** и больше.

Без облучения у шаров — большой разброс.

# Защита должна сработать раньше изоляции всегда




Статически промежуток (110 кВ) ниже изоляции (150 кВ).

Но при пробое быстрее ≈ **2 мкс** характеристики пересекаются — изоляция пробивается первой.

Поэтому оборудование защищают ОПН, а не стержневыми промежутками.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 1 · 28 СЕНТЯБРЯ 2003, ИТАЛИЯ

# Дуга с провода 400 кВ на дерево — 56 млн без света

## Что случилось

Около 03:00 линия Mettlen–Lavorgo (Лукманьер) из Швейцарии в Италию отключилась: дуга на дерево. Нагрузка перешла на соседние линии, они тоже отключились, Италия отделилась от энергосистемы Европы — до 12 часов без света.

## Физика

Дерево — заземлённое «острие». Зазор стал меньше пробивного: стримеры, лидер, финальный скачок, затем ток КЗ поддерживает дугу. Минимальный зазор до растительности считают по формуле Галле.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 2 · 14 АВГУСТА 2003, США И КАНАДА

# Четыре линии 345 кВ отключились из-за деревьев

## Что случилось

14:02 — Stuart–Atlanta: деревья 9–11 м под проводом на высоте ≈ 12 м. Затем Star–South Canton, Harding–Chamberlin, Hanna–Juniper — при нормальной нагрузке. Каскад, около 50 млн человек без света.

## Вывод расследования

«Прямая причина — разросшиеся деревья»; провисание лишь немного помогло. На деревьях — ожоги током КЗ. После аварии ввели стандарт NERC FAC-003 с минимальным зазором до растительности.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 3 · СТАНДАРТ NERC FAC-003

# Сколько метров до дерева нужно линии 345 кВ

```
U = 362·√2/√3·2,0 = 591 кВ
591 = 3400·1,3/(1 + 8/d)
d ≈ 1,24 м
```

Наш расчёт — по формуле Галле, k = 1,3, кратность коммутационных перенапряжений 2,0.

| Источник | Зазор |
|---|---|
| NERC (высота 3000 футов) | 3,53 фута ≈ 1,08 м |
| PNNL, Галле, те же допущения | 6,1 фута ≈ 1,86 м |
| Наш расчёт, уровень моря | ≈ 1,24 м |

ЕЩЁ 3 СЛУЧАЯ · ВКЛАДКА 5 ИНТЕРАКТИВА

# Разберите сами

ВЛ 345 КВ · ДЕРЕВЬЯ

### США и Канада, 14 августа 2003

В 14:02 отключилась линия 345 кВ Stuart–Atlanta: деревья высотой 30–35 футов (9–11 м) под проводом на высоте 39 футов (≈ 12 м). По той же причине отключились Star–South Canton (в 14:27, окончательно в 15:42), Harding–Chamberlin (15:05) и Hanna–Juniper (15:32) — при нагрузке в пределах нормального режима. Начался каскад, без света остались около 50 млн человек.

**Почему линии отключались при нормальной нагрузке?**

- Провода нагрелись, провисли, и зазор до разросшихся деревьев стал меньше пробивного
- Перегрузка по току выше допустимой
- Отказ выключателей
- Гроза над Огайо
- Пробой кабельных муфт

**Верно.** Расследование NERC: «прямая причина — разросшиеся деревья», провисание лишь немного помогло. На деревьях нашли следы тока КЗ и обугленные ветки. Промежуток «провод — ветка» резко неоднородный: ветка работает как острие, разряд развивается от провода к ней при напряжении, гораздо меньшем, чем для однородного промежутка той же длины.

Источник: NERC/FERC, отчёт о деревьях в аварии 14 августа 2003

**4.** Лидер в промежутке 1 м: ударная волна от канала

**5.** Ступенчатый лидер молнии

**6.** Защитный промежуток не успел: пересечение характеристик

У каждого случая — вопрос, варианты, разбор и источник.

ПРАКТИКА · ВКЛАДКА 6 И ПОСОБИЕ СТУДЕНТА

# Десять задач с объектов

**1.** Где лавина станет стримером

**2.** Дотянется ли положительный стример

**3.** А если острие отрицательное

**4.** Подстанция в Хибинах

**5.** $U_{50}$ промежутка 3 м

**6.** Насыщение прочности на 10 м

**7.** Время роста лидера

**8.** Сколько идёт ступенчатый лидер

**9.** Время пробоя по площадям

**10.** Зазор до дерева по Галле

ИТОГ

# Проверьте себя

1. Что даёт стримеру электроны впереди головки?

2. Почему отрицательному стримеру нужно большее поле?

3. Почему корона раньше у «−», а пробой у «+»?

4. Что показывает формула Галле?

5. Почему стримеру нужен лидер в промежутке 5 м?

6. При какой температуре стебель становится лидером?

7. Из чего складывается время разряда?

8. Почему стержневой промежуток плохо защищает от крутых волн?

## ГЛАВНОЕ

При $\alpha x \approx 20$ лавина становится стримером: растёт сама за счёт поля головки и фотонов

$E_s \approx 4{,}7$ кВ/см у «+» и 11,7 кВ/см у «−»: пробой острия «+» в 2,5 раза легче

В длинных промежутках горячий лидер несёт потенциал вперёд — прочность насыщается

$t_p = t_c + t_ф$: защита должна быть «быстрее» изоляции

Дома: задачи вкладки 6, тест — вкладка 7. Следующая лекция — закон Пашена и плотность воздуха